

第六章 数据拟合与函数逼近

第六章 数据拟合与函数逼近

- 数据拟合的最小二乘法
- 正交多项式
- 最佳平方逼近

6.1 数据拟合的最小二乘法

一、曲线拟合的数学描述与问题求解

例：考察某种纤维的强度与其拉伸倍数的关系,下表是实际测定的24个纤维样品的强度与相应的拉伸倍数的记录:

编 号	拉伸倍数 x_i	强 度 y_i	编 号	拉伸倍数 x_i	强 度 y_i
1	1.9	1.4	13	5	5.5
2	2	1.3	14	5.2	5
3	2.1	1.8	15	6	5.5
4	2.5	2.5	16	6.3	6.4
5	2.7	2.8	17	6.5	6
6	2.7	2.5	18	7.1	5.3
7	3.5	3	19	8	6.5
8	3.5	2.7	20	8	7
9	4	4	21	8.9	8.5
10	4	3.5	22	9	8
11	4.5	4.2	23	9.5	8.1
12	4.6	3.5	24	10	8.1

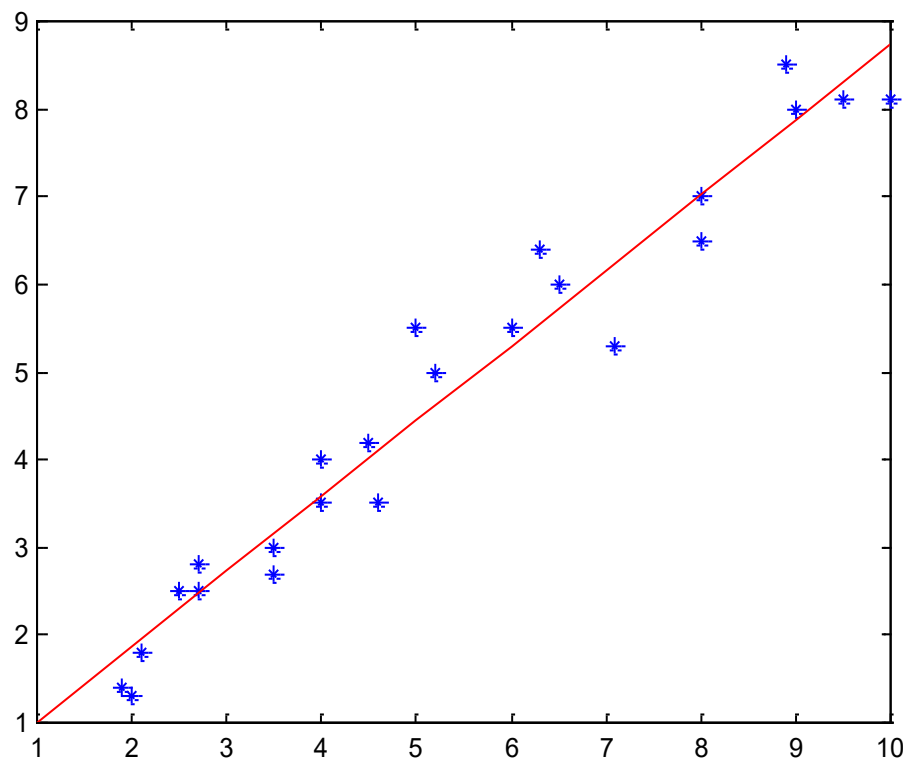
纤维强度随拉伸倍数增加而增加。

24个点大致分布在一条直线附近。

故可认为强度 y 与拉伸倍数 x 的主要关系应为线性关系：

$$y(x) = \beta_0 + \beta_1 x$$

其中 β_0, β_1 为待定参数。



我们希望 $y(x) = \beta_0 + \beta_1 x$ 与所有的数据点(样本点) (x_i, y_i) 越接近越好。

必须找到一种度量标准来衡量什么曲线最接近所有数据点。

1、数据拟合问题

研究内容：从一大堆看上去杂乱无章的数据中找出规律性来，即设法构造一条曲线（拟合曲线）反映所给数据点总的趋势，以消除其局部波动. 这种要求曲线尽可能逼近给定数据的过程称“拟合”。

给定一组值：

x	x_1	$x_2 \dots \dots x_m$
$f(x)$	y_1	$y_2 \dots \dots y_m$

求函数

$$\varphi(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \dots + a_n\varphi_n(x) = \sum_{j=0}^n a_j\varphi_j(x)$$

使得

$$\sum_{i=1}^m [\varphi(x_i) - y_i]^2 = \sum_{i=1}^m \left[\sum_{j=0}^n a_j\varphi_j(x_i) - y_i \right]^2$$

最小.

说明:

(1) 若 $\varphi(x)$ 为一元函数, 则函数曲线为平面图形, 称 **曲线拟合**.

(2) $\varphi(x)$ 为拟合函数, 上式最小为拟合条件 (即要求拟合曲线与各数据点在 y 方向的误差平方和最小).

(3) 函数类的选取: $\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$

据实验数据分布特点选取, 可选幂函数类、指数函数类、三角函数类等.

2、最小二乘法:

以残差平方和最小问题的解来确定拟合函数的方法.

$$\text{令 } \delta_i = \varphi(x_i) - y_i \quad (i=1,2,\dots,m)$$

——在回归分析中称为残差

残差向量:

$$\vec{\delta} = \begin{bmatrix} \varphi(x_1) - y_1 \\ \varphi(x_2) - y_2 \\ \dots\dots\dots \\ \varphi(x_m) - y_m \end{bmatrix}$$

残差向量的各分量平方和记为:

$$S(a_0, a_1, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^m \left[\sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x_i) - y_i \right]^2 = \|\vec{\delta}\|_2^2$$

由多元函数求极值的必要条件，有

$$\frac{\partial S}{\partial a_k} = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

可得

$$2 \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) \left[\sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x_i) - y_i \right] = 0$$

即

$$\sum_{i=1}^m \left[\sum_{j=0}^n a_j \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i) - \varphi_k(x_i) y_i \right] = 0$$

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=0}^n a_j \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i) = \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) y_i$$

由

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=0}^n a_j \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i) = \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) y_i$$

得

$$\sum_{j=0}^n \left[\sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i) \right] a_j = \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) y_i$$

即

$$(k = 0, 1, \dots, n)$$

$$\begin{aligned} & a_0 \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) \varphi_0(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) \varphi_1(x_i) + \dots \\ & + a_n \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) \varphi_n(x_i) = \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) y_i \end{aligned} \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

上式为由 $n+1$ 个方程组成的方程组，称**正规方程组**。

引入记号 $\varphi_r = (\varphi_r(x_1), \varphi_r(x_2), \dots, \varphi_r(x_m))$

$$f = (y_1, y_2, \dots, y_m)$$

则由内积的概念可知

$$(\varphi_k, \varphi_j) = \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i), \quad (\varphi_k, f) = \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) y_i$$

显然内积满足交换律 $(\varphi_k, \varphi_j) = (\varphi_j, \varphi_k)$

正规方程组便可化为

$$a_0(\varphi_k, \varphi_0) + a_1(\varphi_k, \varphi_1) + \dots + a_n(\varphi_k, \varphi_n) = (\varphi_k, f) \\ (k = 0, 1, \dots, n)$$

这是一个系数为 (φ_k, φ_j) , 常数项为 (φ_k, f) 的线性方程组.

将其表示成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\varphi_0, f) \\ (\varphi_1, f) \\ \vdots \\ (\varphi_n, f) \end{pmatrix}$$

其系数矩阵为对称阵.

由于 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \cdots, \varphi_n(x)$ 为函数类 Φ 的基,

因此 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \cdots, \varphi_n(x)$ 必然线性无关.

正规方程组的系数矩阵非奇异, 即 $\det[(\varphi_i, \varphi_j)_{n \times n}] \neq 0$.

根据Crame法则, 正规方程组有唯一解, 称其为

最小二乘解.

作为一种简单的情况，常使用多项式函数 $P_n(x)$ 作为 (x_i, y_i) ($i=1,2,\dots,m$)的拟合函数。

拟合函数 $\varphi(x)=P_n(x)$ 的基函数为：

$$\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = x, \dots, \varphi_k(x) = x^k, \dots, \varphi_n(x) = x^n$$

基函数之间的内积为：

$$(\varphi_k, \varphi_j) = \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i) = \sum_{i=1}^m x_i^k x_i^j = \sum_{i=1}^m x_i^{k+j}$$

$$(\varphi_k, f) = \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) y_i = \sum_{i=1}^m x_i^k y_i$$

即正规方程组为

$$\begin{bmatrix} m & \sum_{k=1}^m x_k & \cdots & \sum_{k=1}^m x_k^n \\ \sum_{k=1}^m x_k & \sum_{k=1}^m x_k^2 & \cdots & \sum_{k=1}^m x_k^{n+1} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \sum_{k=1}^m x_k^n & \sum_{k=1}^m x_k^{n+1} & \cdots & \sum_{k=1}^m x_k^{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^m y_k \\ \sum_{k=1}^m x_k y_k \\ \vdots \\ \sum_{k=1}^m x_k^n y_k \end{bmatrix}$$

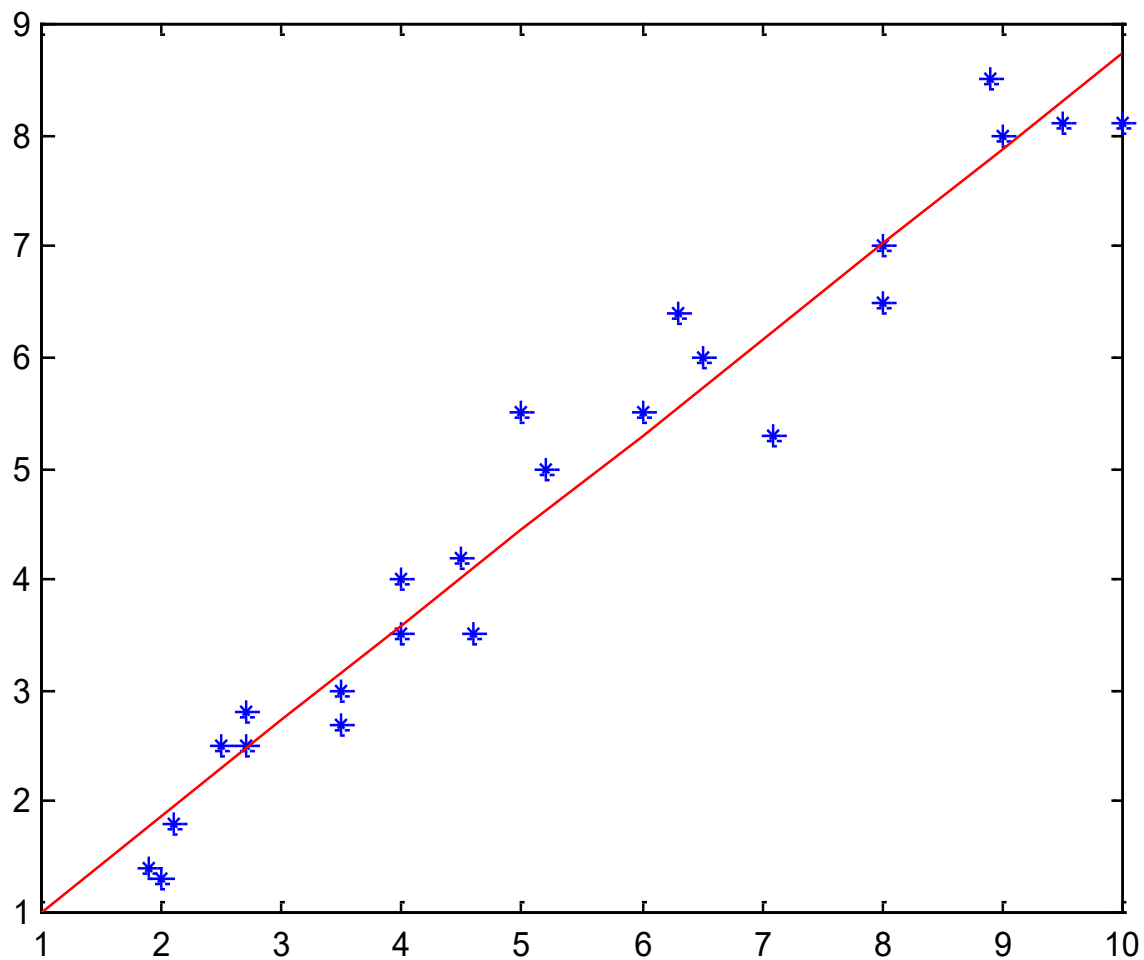
例. 回到本节开始的实例:

考察某种纤维的强度与其拉伸倍数的关系,下表是实际测定的24个纤维样品的强度与相应的拉伸倍数的记录:

编 号	拉伸倍数 x_i	强 度 y_i	编 号	拉伸倍数 x_i	强 度 y_i
1	1.9	1.4	13	5	5.5
2	2	1.3	14	5.2	5
3	2.1	1.8	15	6	5.5
4	2.5	2.5	16	6.3	6.4
5	2.7	2.8	17	6.5	6
6	2.7	2.5	18	7.1	5.3
7	3.5	3	19	8	6.5
8	3.5	2.7	20	8	7
9	4	4	21	8.9	8.5
10	4	3.5	22	9	8
11	4.5	4.2	23	9.5	8.1
12	4.6	3.5	24	10	8.1

纤维强度随拉伸倍数增加而增加.

其散点图为：



从散点图可以看出，纤维强度和拉伸倍数之间近似线性关系，故可选取线性函数

$$y(x) = a_0 + a_1 x$$

为拟合函数建立正规方程组，其基函数为

$$\varphi_0(x) = 1 \quad \varphi_1(x) = x$$

根据内积公式，可得

$$(\varphi_0, \varphi_0) = 24 \quad (\varphi_0, \varphi_1) = 127.5 \quad (\varphi_1, \varphi_1) = 829.61$$

$$(\varphi_0, f) = 113.1 \quad (\varphi_1, f) = 731.6$$

正规方程组为

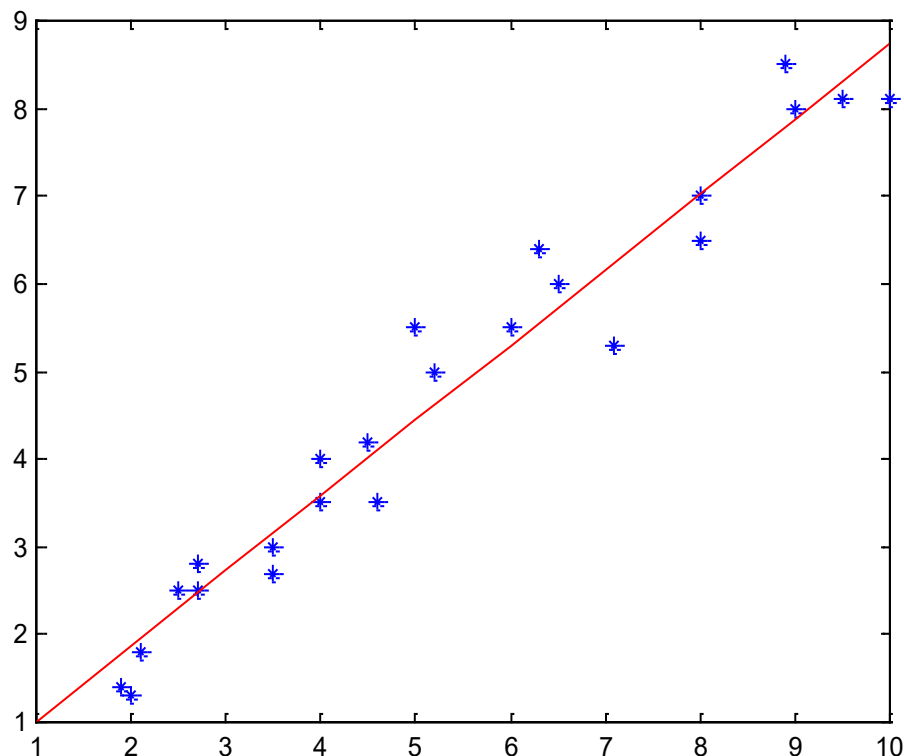
$$\begin{pmatrix} 24 & 127.5 \\ 127.5 & 829.61 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 113.1 \\ 731.6 \end{pmatrix}$$

解得 $a_0 = 0.1505$ $a_1 = 0.8587$

故 $y(x) = 0.1505 + 0.8587x$ 即为所求的最小二乘解.

残差平方和: $\|\delta^*\|_2^2 = 5.6615$

拟合曲线与散点的
关系如右图:



二、超定方程组的最小二乘解

将拟合函数以向量表示：

$$\varphi(x) = [\varphi_0(x) \quad \varphi_1(x) \quad \cdots \quad \varphi_n(x)] \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

令 $\varphi(x_i) = y_i \quad (i=1,2,\dots,m)$

可得
$$\begin{bmatrix} \varphi_0(x_1) & \varphi_1(x_1) & \cdots & \varphi_n(x_1) \\ \varphi_0(x_2) & \varphi_1(x_2) & \cdots & \varphi_n(x_2) \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \varphi_0(x_m) & \varphi_1(x_m) & \cdots & \varphi_n(x_m) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

若 $m > n+1$ ，则此方程组称**超定方程组**（方程个数 > 未知数个数）

考虑正规方程组

$$\sum_{j=0}^n [\sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i)] a_j = \sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) y_i \quad (k=0,1,\dots,n)$$

可知：

(1) 未知数 a_j 的系数 $\sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) \varphi_j(x_i)$

为超定方程组中系数阵第 k 列与第 j 列对应积之和
(即内积 (φ_k, φ_j)) ；

(2) 右端向量 $\sum_{i=1}^m \varphi_k(x_i) y_i$

为系数阵第 k 列与 m 个函数值对应积之和.

故正规方程组矩阵形式为： $\Phi^T \Phi \vec{a} = \Phi^T \vec{y}$

若有唯一解，称其为超定方程组的最小二乘解。

注：最小二乘解并不能满足超定方程组中每个方程，但要求尽可能接近给定数据，即允许每个等式可以稍有偏差（即残差）。

求一般超定方程组 $Ax=b$ 的主要过程：

- (1) 求出系数矩阵 A 的转置矩阵 A^T ；
- (2) 计算矩阵 $D=A^T A$ 和向量 $f=A^T b$ ；
- (3) 求解正规方程组 $Dx=f$ 。

例1 用多项式函数拟合下述给定数据:

x	1	2	3	4
y	4	10	18	26

解: 设
得

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 = 4 \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 = 10 \\ a_0 + 3a_1 + 9a_2 = 18 \\ a_0 + 4a_1 + 16a_2 = 26 \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 4 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 18 \\ 26 \end{bmatrix}$$

记系数矩阵为 Φ ，则

$$\Phi^T \Phi = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 30 \\ 10 & 30 & 100 \\ 30 & 100 & 354 \end{bmatrix} \quad \Phi^T \vec{y} = \begin{bmatrix} 58 \\ 182 \\ 622 \end{bmatrix}$$

故正规方程组为

$$\begin{bmatrix} 4 & 10 & 30 \\ 10 & 30 & 100 \\ 30 & 100 & 354 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 58 \\ 182 \\ 622 \end{bmatrix}$$

解得

$$a_0 = -\frac{3}{2}, a_1 = \frac{49}{10}, a_2 = \frac{1}{2}$$

拟合曲线：

$$P(x) = -\frac{3}{2} + \frac{49}{10}x + \frac{1}{2}x^2$$

- 注：具体用几次多项式拟合，可根据实际情况而定。
可先画草图，将已知点描上去，看与什么函数相近，就以什么函数拟合。

MATLAB实现多项式拟合实例：

某种产品在生产过程中的废品率 y 与它所含的某种物质质量 x 有关，现将试验所得16组数据记录列于下表。

x	34	36	37	38	39	39	39	40
y	1.30	1.00	0.73	0.90	0.81	0.70	0.60	0.50
x	40	41	42	43	43	45	47	48
y	0.44	0.56	0.30	0.42	0.35	0.40	0.41	0.60

要求拟合 y 与 x 的函数关系。

MATLAB实现:

```
clear,clc
```

```
x=[34 36 37 38 39 39 39 40 40 41 42 43 43 45 47 48];
```

```
y=[1.30 1.00 0.73 0.90 0.81 0.70 0.60 0.50 0.44 0.56  
0.30 0.42 0.35 0.40 0.41 0.60];
```

```
subplot(2 2 1),plot(x,y,'o'),title('散点图','fontsize',14);
```

```
s={'二次多项式','三次多项式','四次多项式'};
```

```
for i=2:4
p=polyfit(x,y,i);
xi=linspace(34,48,1000);    %绘图的X轴数据
Z=polyval(p,xi);    %得到多项式在数据点处的值
z=polyval(p,x);
E(i-1)=sum((y-z).^2)
subplot(2,2,i),
plot(x,y,'ko',xi,Z,'r-')
title(s{i-1},'fontsize',14)
end
set(gcf,'color','w')
```

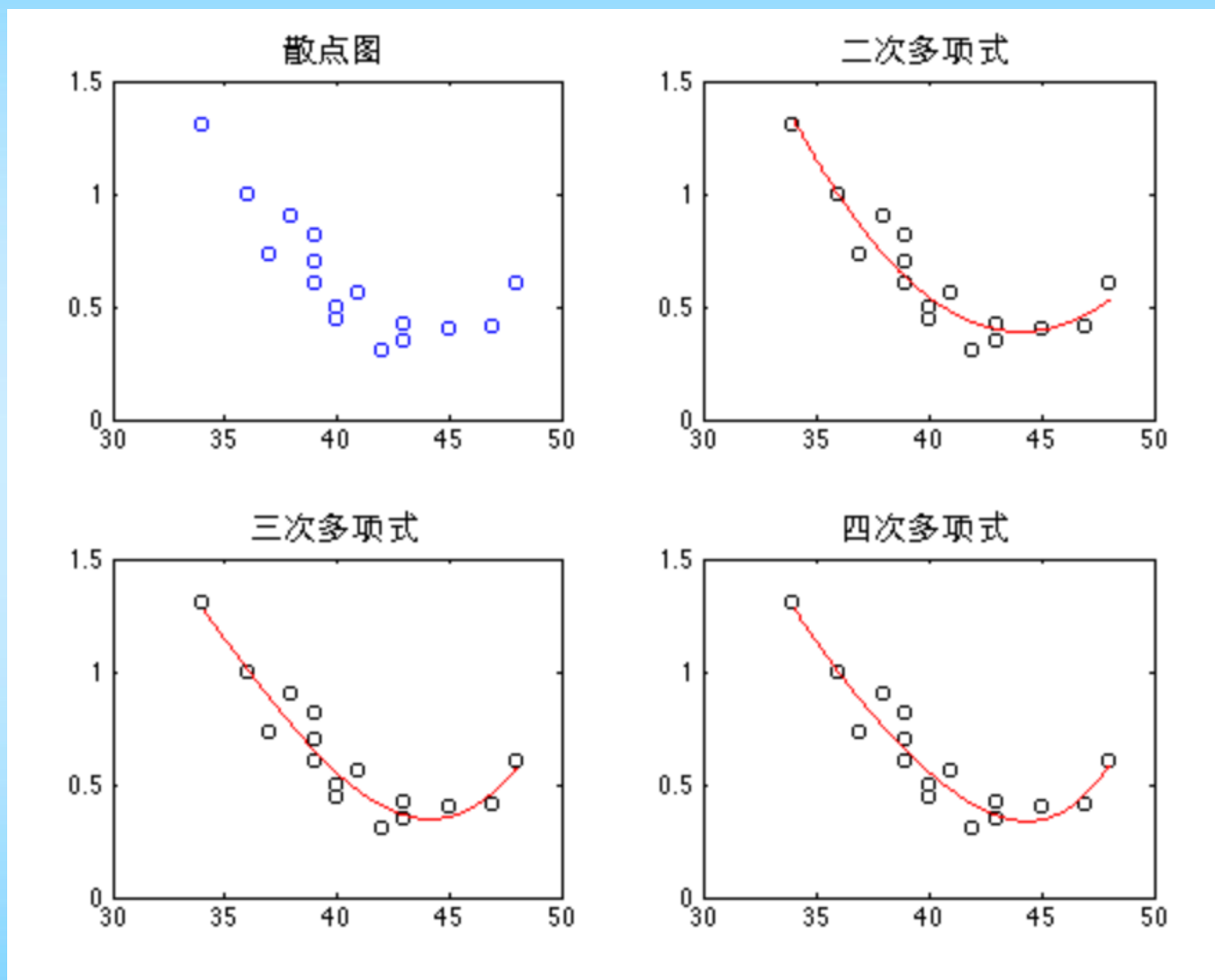
程序计算返回结果为：

E =

0.1304 0.1174 0.1165

可知当多项式拟合的次数越高，与原数据的误差平方和越小，但是次数的增高并不能明显地减小误差平方和. 其实二次多项式拟合已经能够达到较好的效果.

绘出各种拟合曲线图如下：



人口增长问题的数据拟合方法：

问题：已知1996-2004年全国人口总数如下表，
试根据表中数据预测2022年全国人口总数。
(单位：亿)

年	1996	1997	1998	1999	2000
人口	12.2389	12.3626	12.4761	12.5876	12.6743

2001	2002	2003	2004
12.7627	12.8453	12.9227	13.0000

分析：据人口增长的统计资料 and 人口理论数学模型知，当人口总数 N 不是很大时，在不太长的时期内，人口增长接近于指数增长。

故采用指数函数对数据进行拟合

$$N = e^{a+bt}$$

为了计算方便，将上式两边同时取对数，得

$$\ln N = a + bt$$

令

$$y = \ln N$$

变换后的拟合函数为

$$y(t) = a + bt$$

由人口数据表对人口取对数，计算得

t	1996	1997	1998	1999
y	2.5046	2.5147	2.5238	2.5327

2000	2001	2002	2003	2004
2.5396	2.5465	2.5530	2.5590	2.5649

利用拟合函数polyfit对该组数据进行拟合，并计算当t=2022时的函数值：

```
t=[1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004];
```

```
y=[2.5046 2.5147 2.5238 2.5327 2.5396 2.5465 2.5530
```

```
2.5590 2.5649];
```

```
p=polyfit(t,y,1)
```

```
Z=polyval(p,2022)
```


程序运行结果:

p =

0.0074 -12.3390

Z =

2.7013

即

$$a = -12.3390, \quad b = 0.0074$$

代入拟合函数

$$\text{得 } N = e^{-12.3390+0.0074t}$$

$$\text{当 } t=2022 \text{ 时, } N=14.6787$$

即到2022年时，全国总人口数将达到14.6787亿。

这一数据虽然不十分准确，但是基本反映了人口变化趋势。

6.2 正交多项式 —— 函数逼近的重要工具

n 维向量空间: $\mathbf{R}^n$, 所有 n 维实向量的集合, 按向量加法及向量与数的乘法构成实数域上的线性空间;

多项式空间: H_n , 次数不超过 n (n 为正整数) 的实系数多项式全体, 按多项式与多项式加法及数与多项式乘法构成实数域上的线性空间;

函数空间: $C[a,b]$, 所有定义在 $[a,b]$ 上的连续函数集合, 按函数加法及数与函数乘法构成实数域上的线性空间;

$C^p[a,b]$: 具有 p 阶连续导数的函数空间.

定义1 设集合 S 是数域 P 上的线性空间, 元素 $x_1, x_2, \dots, x_n \in S$, 如果存在不全为零的数 $a_1, a_2, \dots, a_n \in P$, 使得

$$a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0$$

则称 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性相关, 否则, 若等式只对 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ 成立, 则称 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关.

若线性空间 S 是由 n 个线性无关元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 生成的, 即对 $\forall x \in S$, 都有

$$x = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$$

则称 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为空间 S 的**一组基**, 记为

$$S = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}.$$

对于多项式集合 H_n , 其元素 $p(x) \in H_n$, 表示为

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

它由 $n+1$ 个系数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$ 唯一确定.

$1, x, x^2, \cdots, x^n$ 线性无关, 构成 H_n 的一组基, 故

$$H_n = \text{span}\{1, x, \cdots, x^n\}.$$

魏尔斯特拉斯(Weierstrass)定理:

设 $f(x) \in C[a, b]$, 则对任何 $\varepsilon > 0$, 总存在一个代数多项式, 使

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - p(x)| < \varepsilon \quad \text{在}[a, b]\text{上一致成立.}$$

权函数的概念:

定义1 在区间 (a, b) 上, 若非负函数 $\rho(x)$ 满足

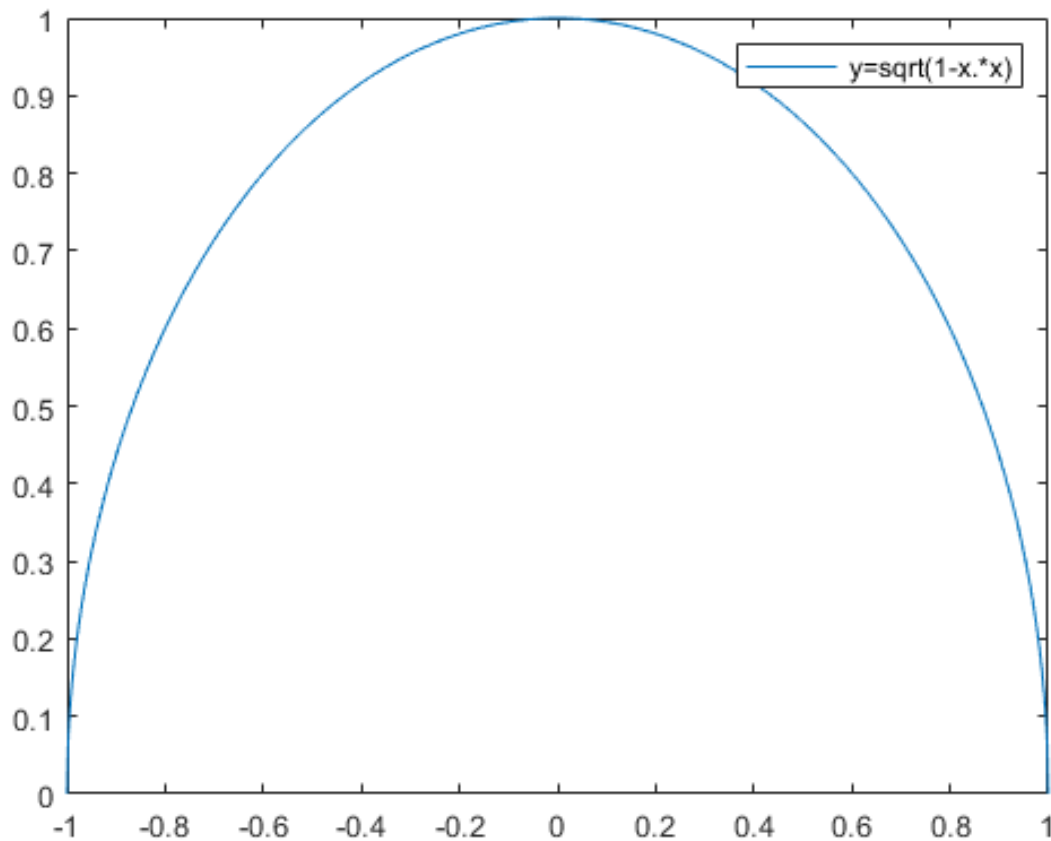
(1) 对一切整数 $n \geq 0$, $\int_a^b x^n \rho(x) dx$ 存在;

(2) 对 (a, b) 上的非负连续函数 $f(x)$, 若 $\int_a^b \rho(x) f(x) dx = 0$, 则在区间 (a, b) 上 $f(x) \equiv 0$.

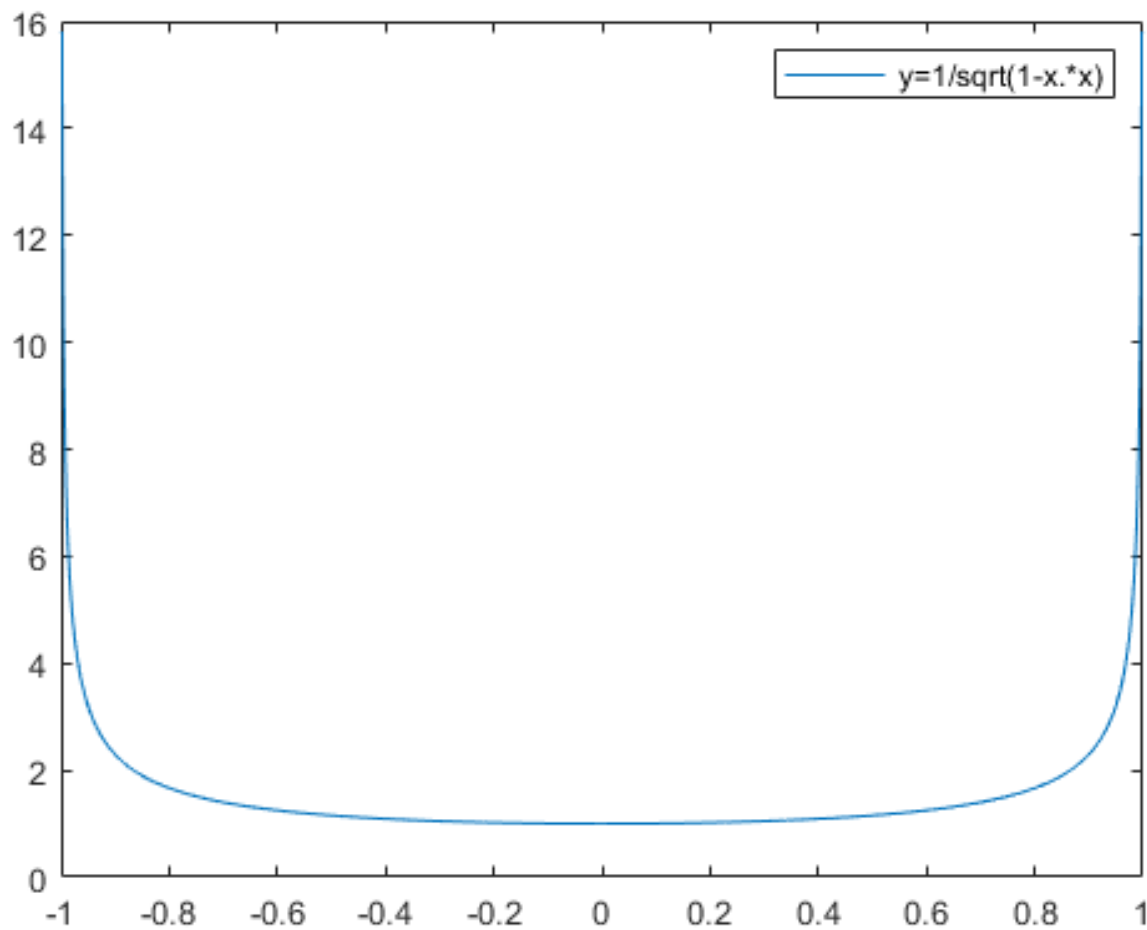
则称为 $\rho(x)$ 为区间 (a, b) 上的权函数.

常见的权函数： $\rho(x) \equiv 1, a \leq x \leq b$

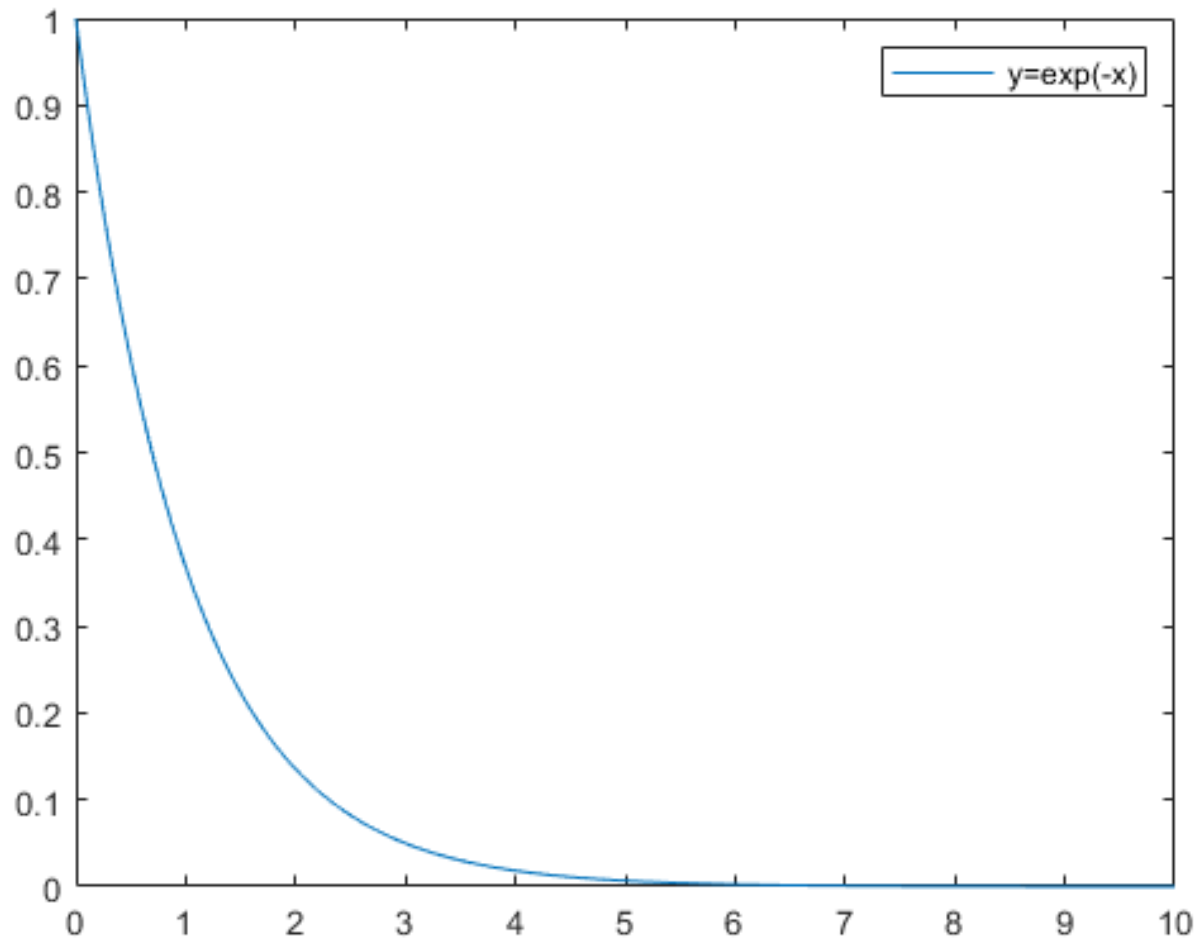
$$\rho(x) \equiv \sqrt{1-x^2}, -1 \leq x \leq 1;$$



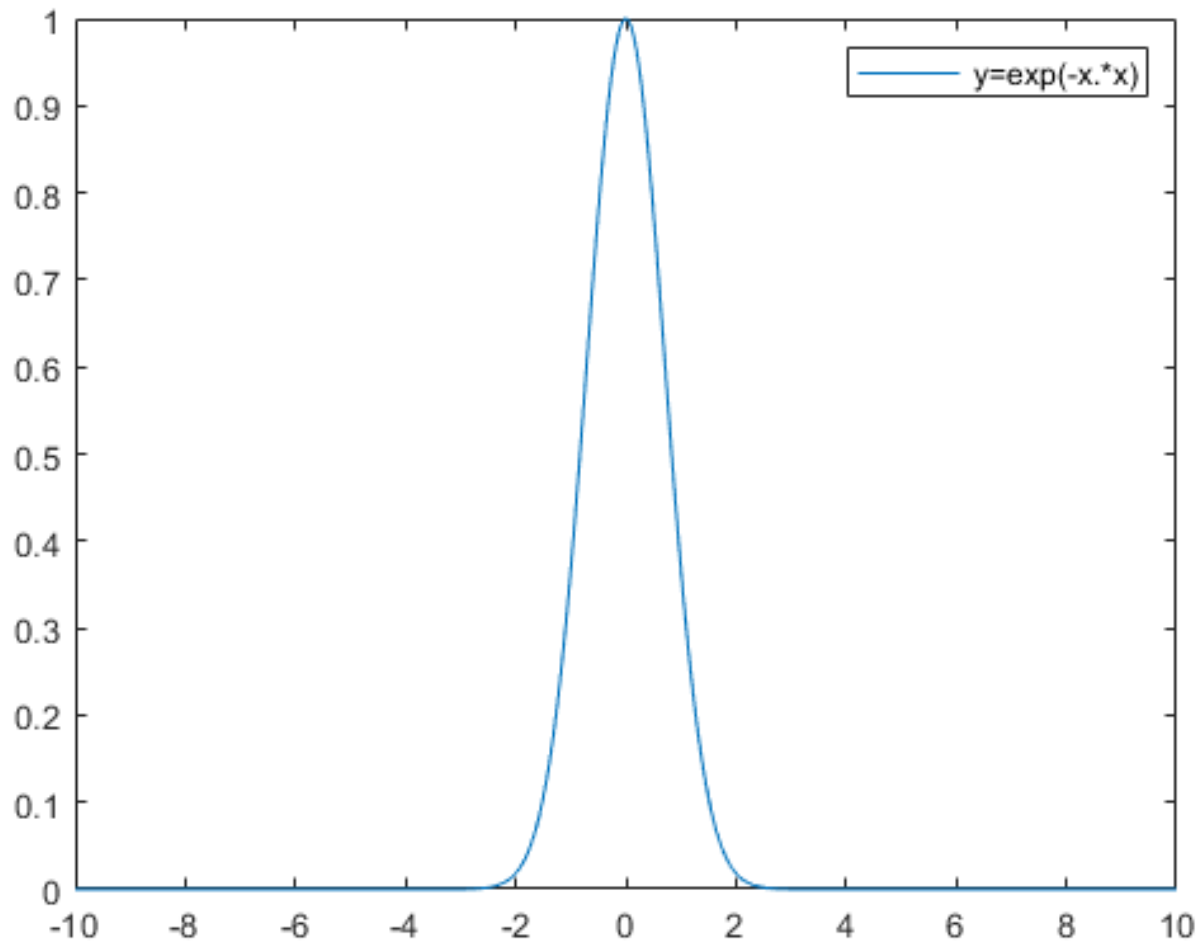
$$\rho(x) \equiv \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, -1 \leq x \leq 1;$$



$$\rho(x) \equiv e^{-x}, 0 \leq x \leq \infty;$$



$$\rho(x) \equiv e^{-x^2}, -\infty \leq x \leq \infty;$$



正交函数系的概念:

定义2 设 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, $\rho(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的非负函数, 则称

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx$$

为 $[a, b]$ 上以 $\rho(x)$ 为权函数的 **内积**.

定义3 设 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, $\rho(x)$ 是区间 $[a, b]$ 上的权函数, 若

$$(f, g) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx = 0$$

成立, 则称 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ **正交**. 当 $\rho(x)=1$ 时, 简称正交.

若函数系 $\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$

满足关系

$$(\varphi_j(x), \varphi_k(x)) = \int_a^b \rho(x) \varphi_j(x) \varphi_k(x) dx = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ A_k > 0 & j = k \end{cases}$$

则称 $\{\varphi_k(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的 **正交函数系**.

若 $A_k \equiv 1$, 则称之为 **标准正交函数系**.

例1 验证 $\varphi_0(x)=1$, $\varphi_1(x)=x$ 在 $[-1, 1]$ 上正交.

解:
$$\int_{-1}^1 \varphi_0(x)\varphi_1(x)dx = \int_{-1}^1 1 \cdot x dx = 0$$

所以 $\varphi_0(x)$ 与 $\varphi_1(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上正交.

例2 证明: 当 $m \neq n$ 时, $\cos(m\theta)$ 和 $\cos(n\theta)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上正交.

证
$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} \cos(m\theta)\cos(n\theta)d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(m+n)\theta + \cos(m-n)\theta]d\theta = 0 \end{aligned}$$

所以, $\cos\theta, \cos 2\theta, \cos 3\theta, \dots, \cos(n\theta), \dots$
是正交函数系.

例3 验证函数系 $\{1, \cos \theta, \sin \theta, \dots, \cos(n\theta), \sin(n\theta)\}$

在区间 $[-\pi, \pi]$ 上是正交函数系.

证
$$\int_{-\pi}^{\pi} 1^2 d\theta = 2\pi,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(n\theta) d\theta = \int_{-\pi}^{\pi} [1 - \sin^2(n\theta)] d\theta$$

$$= 2\pi - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [1 - \cos(2n\theta)] d\theta = 2\pi - \pi = \pi,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(n\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [1 - \cos(2n\theta)] d\theta = \pi,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos(n\theta) d\theta = 0, \quad \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin(n\theta) d\theta = 0,$$

$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} \cos(m\theta) \cos(n\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(m+n)\theta + \cos(m-n)\theta] d\theta = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} \sin(m\theta) \sin(n\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(m+n)\theta - \cos(m-n)\theta] d\theta = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}& \int_{-\pi}^{\pi} \sin(m\theta) \cos(n\theta) d\theta \\&= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin(m+n)\theta + \sin(m-n)\theta] d\theta = 0\end{aligned}$$

故 函数系 $\{1, \cos \theta, \sin \theta, \dots, \cos(n\theta), \sin(n\theta)\}$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上是正交函数系.

定义： 设 $\varphi_n(x)$ 是 $[a,b]$ 上首项系数 $a_n \neq 0$ 的 n 次多项式， $\rho(x)$ 为 $[a,b]$ 上的权函数，如果多项式序列 $\{\varphi_k(x)\}$ ($k=0,1,2,\dots$) 满足关系式

$$\left(\varphi_j(x), \varphi_k(x)\right) = \int_a^b \rho(x) \varphi_j(x) \varphi_k(x) dx = \begin{cases} 0 & j \neq k \\ A_k > 0 & j = k \end{cases}$$

则称多项式序列 $\{\varphi_k(x)\}$ ($k=0,1,2,\dots$) 在 $[a,b]$ 上带权正交；

$\varphi_n(x)$ 为区间 $[a,b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的 n 次**正交多项式**。

幂函数系的正交化方法：

$$\begin{cases} \varphi_0(x) \equiv 1, \\ \varphi_{k+1}(x) = x^{k+1} - \sum_{j=0}^k \frac{(x^{k+1}, \varphi_j)}{(\varphi_j, \varphi_j)} \varphi_j(x) \quad (k = 0, 1, 2, \dots) \end{cases}$$

特点：

- (1) $\varphi_k(x)$ 为最高项系数为1的 k 次多项式；
- (2) 当 $k \neq j$ 时， $(\varphi_k, \varphi_j) = 0$ ，且 φ_k 与任意次数小于 k 的多项式正交。

例4 取权函数 $\rho(x)=x^2$, 构造 $[-1, 1]$ 上的正交多项式系 $\{\varphi_k(x)\}$ ($k=0,1,2,3$) .

解: 取 $\varphi_0=1$,

$$\varphi_1(x) = x - \frac{(x, \varphi_0)}{(\varphi_0, \varphi_0)} \varphi_0(x) = x$$

$$\varphi_2(x) = x^2 - \frac{(x^2, \varphi_0)}{(\varphi_0, \varphi_0)} \varphi_0(x) - \frac{(x^2, \varphi_1)}{(\varphi_1, \varphi_1)} \varphi_1(x)$$

$$= x^2 - \frac{3}{5} - 0 = x^2 - \frac{3}{5}$$

$$\begin{aligned}
 \varphi_3(x) &= x^3 - \frac{(x^3, \varphi_0)}{(\varphi_0, \varphi_0)} \varphi_0(x) - \frac{(x^3, \varphi_1)}{(\varphi_1, \varphi_1)} \varphi_1(x) \\
 &\quad - \frac{(x^3, \varphi_2)}{(\varphi_2, \varphi_2)} \varphi_2(x) \\
 &= x^3 - 0 - \frac{5}{7}x - 0 = x^3 - \frac{5}{7}x
 \end{aligned}$$

故在区间 $[-1, 1]$, 权函数 $\rho(x)=x^2$ 的正交多项式系为

$$\varphi_0(x) = 1, \quad \varphi_1(x) = x,$$

$$\varphi_2(x) = x^2 - \frac{3}{5}, \quad \varphi_3(x) = x^3 - \frac{5}{7}x.$$

一、勒让德 (Legendre) 多项式:

区间为 $[-1,1]$, 权函数 $\rho(x) \equiv 1$ 时, 由 $\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$ 正交化得到的多项式称为勒让德多项式, 并用 $P_0(x), P_1(x), \dots, P_n(x), \dots$ 表示.

1. 表达式 $P_0(x) = 1, P_1(x) = x$

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n] \quad (n \geq 1)$$

2. 正交性

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{2}{2n+1}, & m = n \end{cases}$$

3.递推式

$$\begin{cases} P_0(x) = 1, P_1(x) = x, \\ P_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1} x P_n(x) - \frac{n}{n+1} P_{n-1}(x) \end{cases}$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

$$P_4(x) = (35x^4 - 30x^2 + 3) / 8$$

$$P_5(x) = (63x^5 - 70x^3 + 15x) / 8$$

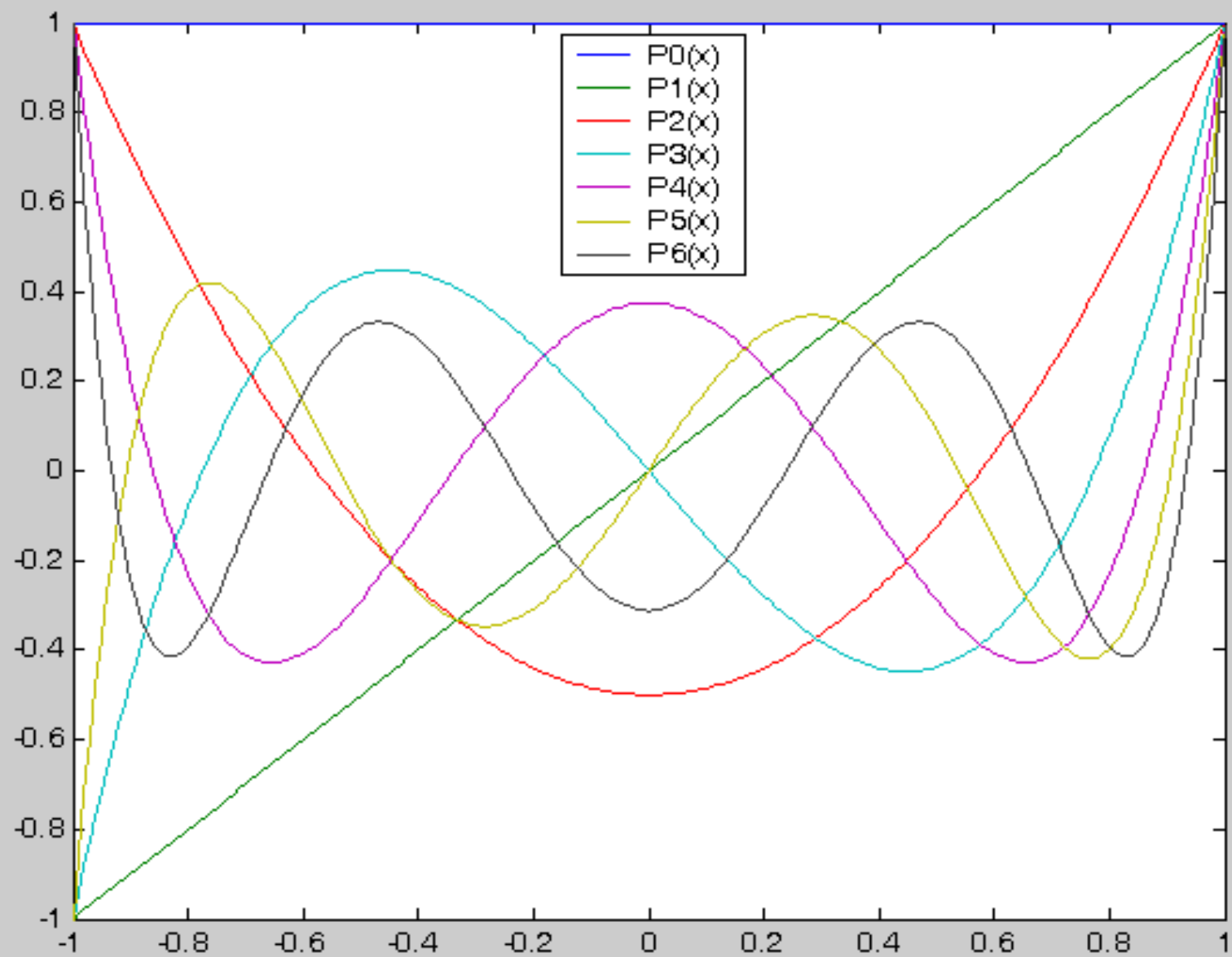
$$P_6(x) = (231x^6 - 351x^4 + 105x^2 - 5) / 16 \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots$$

4.零点分布

$P_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 内有 n 个不同的实零点.

$P_2(x)$ 的两个零点: $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}} \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$P_3(x)$ 的三个零点: $x_1 = -\sqrt{\frac{3}{5}} \quad x_2 = 0 \quad x_3 = \sqrt{\frac{3}{5}}$



二、切比雪夫 (Chebyshev) 多项式:

当权函数 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

区间为 $[-1,1]$ 时, 由 $\{1, x, \dots, x^n, \dots\}$ 正交化得到的多项式就是切比雪夫多项式, 它可表示为:

$$T_n(x) = \cos(n \arccos x), \quad |x| \leq 1$$

若令 $x = \cos \theta$

则 $T_n(x) = \cos n\theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$

$$T_0(x)=1, T_1(x)=\cos \theta = x, T_2(x)=\cos 2\theta \cdots \cdots$$

$$T_n(x)=\cos(n\theta), \cdots \cdots \cdots$$

切比雪夫多项式有如下重要性质:

1.递推公式:

由 $\cos(n+1)\theta = 2 \cos \theta \cos(n\theta) - \cos(n-1)\theta$ 得

$$T_{n+1}(x) = 2x T_n(x) - T_{n-1}(x) \quad (n \geq 1)$$

所以, $T_0(x) = 1, T_1(x) = x,$

$$T_2(x) = 2x^2 - 1$$

$$T_3(x) = 4x^3 - 3x$$

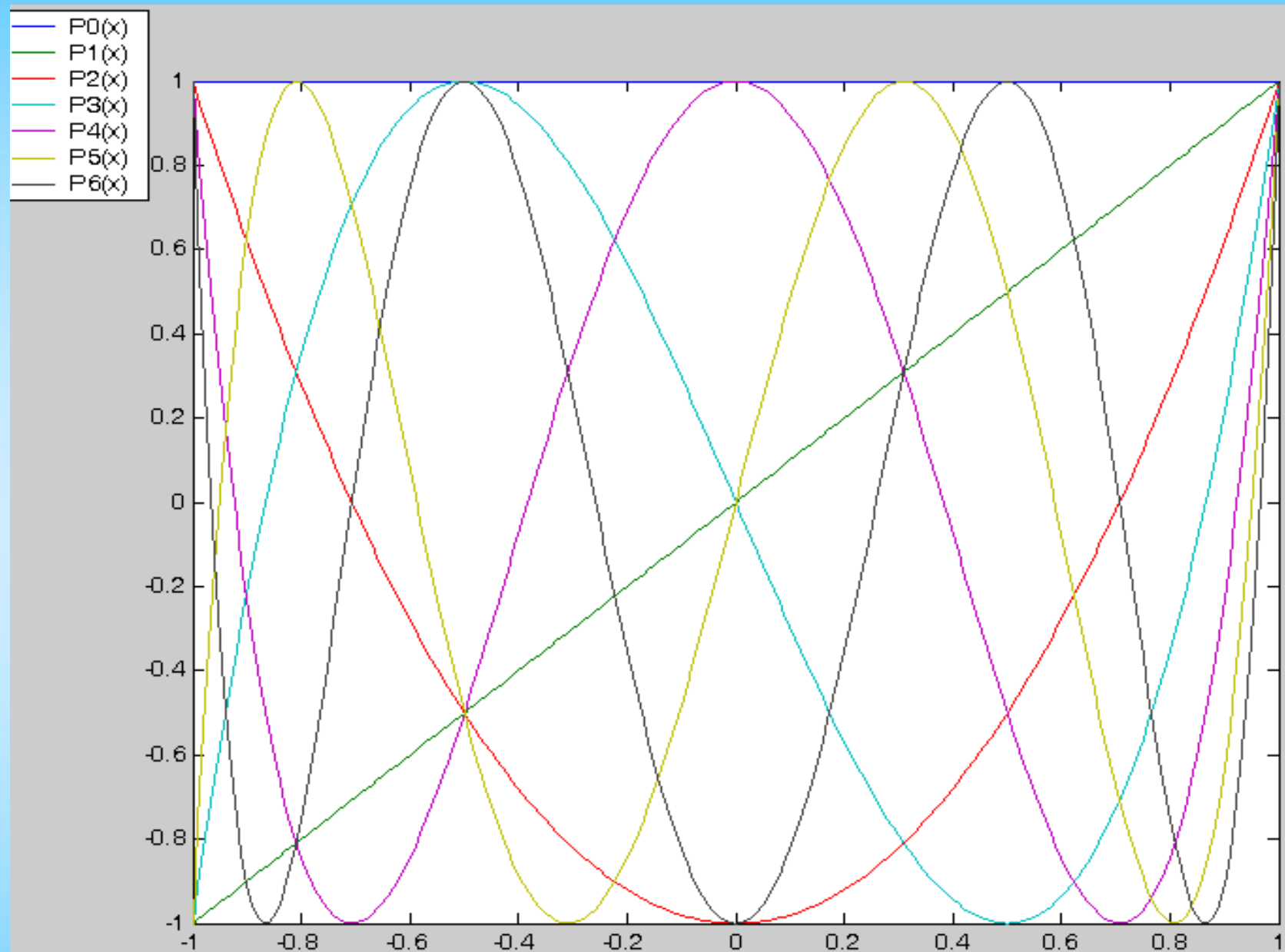
$$T_4(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$$

$$T_5(x) = 16x^5 - 20x^3 + 5x$$

$$T_6(x) = 32x^6 - 48x^4 + 18x^2 - 1$$

... ..

由递推关系可得 $T_n(x)$ 的最高次项系数是 2^{n-1} , $(n \geq 1)$.



2. 切比雪夫多项式的正交性

切比雪夫多项式在 $[-1, 1]$ 上带权 $\rho(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

正交, 且

$$\int_{-1}^1 \frac{T_n(x)T_m(x)dx}{\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} 0, & n \neq m; \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \neq 0; \\ \pi, & n = m = 0; \end{cases}$$

事实上, 令 $x = \cos \theta$ 则 $dx = -\sin \theta d\theta$

于是

$$\int_{-1}^1 \frac{T_n(x)T_m(x)dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int_0^\pi \cos n\theta \cos m\theta d\theta = \begin{cases} 0, & n \neq m; \\ \frac{\pi}{2}, & n = m \neq 0; \\ \pi, & n = m = 0; \end{cases}$$

3.切比雪夫多项式零点

$T_n(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 内有 n 个零点.

$$T_1 = \cos\theta = x$$

n 阶Chebyshev多项式: $T_n = \cos(n\theta)$,

或 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$

取
$$n \arccos x = \frac{(2k+1)\pi}{2} \quad (k=0,1,\cdots,n-1)$$

即
$$x_k = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) \quad (k=0,1,\cdots,n-1)$$

三、其它常用的正交多项式：

正交多项式是与区间和权函数相关的，不同的区间，不同的权函数就给出了不同的正交多项式，但一般都具有正交性质和三项递推性质。

1、第二类切比雪夫 (Chebyshev) 多项式:

区间: $[-1, 1]$ 权函数: $\rho(x) = \sqrt{1 - x^2}$

表达式: $U_n(x) = \frac{\sin[(n+1)\arccos x]}{\sqrt{1-x^2}},$

令 $x = \cos \theta$

可得

$$\int_{-1}^1 U_n(x) U_m(x) \sqrt{1-x^2} dx = \int_0^\pi \sin(n+1)\theta \sin(m+1)\theta d\theta = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \frac{\pi}{2}, & m = n \end{cases}$$

递推公式:

$$U_0(x) = 1, U_1(x) = 2x,$$

$$U_{n+1}(x) = 2xU_n(x) - U_{n-1}(x), \quad (n = 1, 2, \dots)$$

2、拉盖尔多项式:

区间: $[0, +\infty)$ 权函数: $\rho(x) = e^{-x}$

表达式:
$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n} (x^n e^{-x})$$

正交性:
$$\int_0^\infty e^{-x} L_n(x) L_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ (n!)^2, & m = n \end{cases}$$

递推公式:

$$L_0(x) = 1, L_1(x) = 1 - x,$$

$$L_{n+1}(x) = (1 + 2n - x)L_n(x) - n^2 L_{n-1}(x), \quad (n = 1, 2, \dots)$$

3、埃尔米特多项式:

区间: $(-\infty, +\infty)$ 权函数: $\rho(x) = e^{-x^2}$

表达式: $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2})$

正交性: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_n(x) H_m(x) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ 2^n n! \sqrt{\pi}, & m = n \end{cases}$

递推公式:

$$H_0(x) = 1, H_1(x) = 2x,$$

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x), \quad (n = 1, 2, \dots)$$

6.3 最佳平方逼近

函数逼近：已知给定区间 $[a,b]$ 上的连续函数 $f(x)$ ，用一个简单的、易于计算的函数 $P(x)$ 来近似代替 $f(x)$ 。

定义：设 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 是 $[a,b]$ 上线性无关的连续函数， $a_0, a_1, \dots, a_n$ 是任意实数，则

$$S(x) = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x) + \dots + a_n \varphi_n(x)$$

的全体是 $C[a,b]$ 的一个子集，记为

$$\Phi = \text{span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$$

并称 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 是该集合的一个基底。

例如， $P_n = \text{span}\{1, x, \dots, x^n\}$

表示由基底 $1, x, \dots, x^n$ 生成的普通多项式的集合。

定义：对于给定区间 $[a,b]$ 上的连续函数 $f(x)$ ，如果存在函数 $S^*(x) \in \Phi = \text{span}\{\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ 使

$$\begin{aligned} \int_a^b \rho(x)[f(x) - S^*(x)]^2 dx \\ = \min_{S(x) \in \Phi} \int_a^b \rho(x)[f(x) - S(x)]^2 dx \end{aligned}$$

则称 $S^*(x)$ 是 $f(x)$ 在集合 Φ 中的**最佳平方逼近函数**。

当 $\Phi = P_n = \text{span}\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 时，满足上述条件的 $S^*(x)$ 是 $f(x)$ 的 **n 次最佳平方逼近多项式**，简称 **n 次最佳平方逼近**。

设

$$S(x) = a_0 \varphi_0(x) + a_1 \varphi_1(x) + \dots + a_n \varphi_n(x) = \sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x)$$

显然求最佳平方逼近函数

$$S^*(x) = \sum_{j=0}^n a_j^* \varphi_j(x)$$

的问题可归结为求其系数 $a_0^*, a_1^*, \dots, a_n^*$,使多元函数

$$I(a_0, a_1, \dots, a_n) = \int_a^b \rho(x) [f(x) - \sum_{j=0}^n a_j \varphi_j(x)]^2 dx$$

取得最小值. 点 $a_0^*, a_1^*, \dots, a_n^*$ 是 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的极值点.

利用多元函数求极值的必要条件，可得关于系数 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的 $n+1$ 阶线性方程组，即正规方程组，其矩阵形式为

$$\begin{pmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\varphi_0, f) \\ (\varphi_1, f) \\ \vdots \\ (\varphi_n, f) \end{pmatrix}$$

由于 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ 线性无关，该方程组系数矩阵行列式不为零，故存在唯一解 $a_k = a_k^* \ (k=0, 1, \dots, n)$ 。

例：已知 $f(x) \in C[0, 1]$, 求多项式

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

使得
$$L = \int_0^1 [P(x) - f(x)]^2 dx = \min$$

解：令

$$L(a_0, a_1, \dots, a_n) = \int_0^1 \left[\sum_{j=0}^n a_j x^j - f(x) \right]^2 dx$$

$$L = \int_0^1 \left[\sum_{j=0}^n a_j x^j \right]^2 dx - 2 \sum_{j=0}^n a_j \int_0^1 x^j f(x) dx + \int_0^1 [f(x)]^2 dx$$

$$\frac{\partial L}{\partial a_k} = 2 \sum_{j=0}^n a_j \int_0^1 x^{j+k} dx - 2 \int_0^1 x^k f(x) dx$$

$$\frac{\partial L}{\partial a_k} = 2 \sum_{j=0}^n a_j \int_0^1 x^{j+k} dx - 2 \int_0^1 x^k f(x) dx$$

$$\text{令 } b_k = \int_0^1 x^k f(x) dx \quad \frac{\partial L}{\partial a_k} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{n+1} & \cdots & \cdots & \frac{1}{2n+1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

系数矩阵是严重病态矩阵（Hilbert矩阵）。

例：在区间 $[1/4, 1]$ 上给定函数 $f(x) = \sqrt{x}$ ，求其在集合 $\text{span}\{1, x\}$ 上 $\rho(x)=1$ 的最佳平方逼近函数。

解：因正规方程组的矩阵形式为：

$$\begin{pmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\varphi_0, f) \\ (\varphi_1, f) \\ \vdots \\ (\varphi_n, f) \end{pmatrix}$$

由 $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x$, $x \in [1/4, 1]$, 故所求的最佳平方逼近函数可设为

$$P_1(x) = a_0^* + a_1^* x$$

先计算六个内积：

$$(\varphi_0, \varphi_0) = \int_{\frac{1}{4}}^1 1^2 dx = \frac{3}{4}, \quad (\varphi_0, \varphi_1) = (\varphi_1, \varphi_0) = \int_{\frac{1}{4}}^1 x dx = \frac{15}{32}$$

$$(\varphi_1, \varphi_1) = \int_{\frac{1}{4}}^1 x^2 dx = \frac{21}{64} \quad (\varphi_0, f) = \int_{\frac{1}{4}}^1 \sqrt{x} dx = \frac{7}{12},$$

$$(\varphi_1, f) = \int_{\frac{1}{4}}^1 x\sqrt{x} dx = \frac{31}{80}$$

故正规方程组为

$$\begin{cases} \frac{3}{4}a_0^* + \frac{15}{32}a_1^* = \frac{7}{12} \\ \frac{15}{32}a_0^* + \frac{21}{64}a_1^* = \frac{31}{80} \end{cases}$$

解得 $a_0^* = \frac{10}{27}, a_1^* = \frac{88}{135}$

故所求多项式函数为 $P_1(x) = \frac{10}{27} + \frac{88}{135}x$

上面方法中，需要计算六个积分值，同时还要求解线性方程组，故计算量较大。

实际应用中，对于一般的基底 $\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ ，当 n 稍大时，求解正规方程组的工作量是很大的，若采用 $1, x, \dots, x^n$ 作基底，当 $\rho(x)=1$ 时，虽然计算简单，但其正规方程组的系数矩阵往往是病态的，一般来说，当 $n \geq 4$ 时，其计算结果就不能令人满意。

可采用正交多项式作基底的方法使问题简化。

用正交多项式作最佳平方逼近：

设 $P_0(x), P_1(x), \cdots, P_n(x)$ 为区间 $[a, b]$ 上的正交多项式，

即

$$(P_k, P_j) = \int_a^b \rho(x) P_k(x) P_j(x) dx = 0$$
$$(k \neq j, k, j = 0, 1, \cdots, n)$$

求 $P(x) = a_0 P_0(x) + a_1 P_1(x) + \cdots + a_n P_n(x)$

使

$$L = \int_a^b [P(x) - f(x)]^2 dx = \min$$

由正交多项式的性质，正规方程组

$$\begin{pmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_0, \varphi_n) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_1, \varphi_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (\varphi_n, \varphi_0) & (\varphi_n, \varphi_1) & \cdots & (\varphi_n, \varphi_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\varphi_0, f) \\ (\varphi_1, f) \\ \vdots \\ (\varphi_n, f) \end{pmatrix}$$

可化为

$$\begin{pmatrix} (P_0, P_0) & & & \\ & (P_1, P_1) & & \\ & & \ddots & \\ & & & (P_n, P_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (P_0, f) \\ (P_1, f) \\ \vdots \\ (P_n, f) \end{pmatrix}$$

即 $(P_k, P_k)a_k = (P_k, f)$

得 $a_k = \frac{(P_k, f)}{(P_k, P_k)} \quad (k = 0, 1, 2, \cdots, n)$

则

$$P(x) = \frac{(P_0, f)}{(P_0, P_0)} P_0(x) + \frac{(P_1, f)}{(P_1, P_1)} P_1(x) + \cdots + \frac{(P_n, f)}{(P_n, P_n)} P_n(x)$$

例 求 $f(x)=e^x$ 在区间 $[-1,1]$ 上的三次最佳逼近多项式.

解: 利用勒让德正交多项式作基函数, 即设

$$P(x) = a_0 p_0(x) + a_1 p_1(x) + a_2 p_2(x) + a_3 p_3(x)$$

其中 $p_0(x) = 1, \quad p_1(x) = x,$

$$p_2(x) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}, \quad p_3(x) = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$$

利用正交性, 得系数为

$$a_i = \frac{(p_i, f)}{(p_i, p_i)} = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 p_i(x) f(x) dx$$
$$i = 0, 1, 2, 3$$

又因为

$$\int_{-1}^1 p_0(x) f(x) dx = \int_{-1}^1 e^x dx = e - e^{-1}$$

$$\int_{-1}^1 p_1(x) f(x) dx = \int_{-1}^1 x e^x dx = 2e^{-1}$$

$$\int_{-1}^1 p_2(x) f(x) dx = \int_{-1}^1 \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}\right)e^x dx = e - 7e^{-1}$$

$$\int_{-1}^1 p_3(x) f(x) dx = \int_{-1}^1 \left(\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x\right)e^x dx = 37e^{-1} - 5e$$

故

$$a_0 = \frac{1}{2}(e - e^{-1}) \approx 1.1752 \quad a_1 = \frac{3}{2} \times 2e^{-1} \approx 1.1036$$

$$a_2 = \frac{5}{2} \times (e - 7e^{-1}) \approx 0.3578$$

$$a_3 = \frac{7}{2} \times (37e^{-1} - 5e) \approx 0.0705$$

所以

$$P(x) = 1.1752 + 1.1036x$$

$$+ 0.3578\left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}\right) + 0.0705\left(\frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x\right)$$

$$= 0.9963 + 0.9978x + 0.5367x^2 + 0.1762x^3$$

例：在区间 $[1/4, 1]$ 上求函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 的一次最佳平方逼近多项式.

解：令 $P_0(x) = 1, P_1(x) = x - 5/8$, 则 $P_0(x)$ 与 $P_1(x)$ 正交, 故取最佳平方逼近函数形式为

$$P(x) = a_0 + a_1 \left(x - \frac{5}{8}\right)$$

计算积分如下：

$$(P_0, P_0) = \int_{\frac{1}{4}}^1 1^2 dx = \frac{3}{4},$$

$$(P_1, P_1) = \int_{\frac{1}{4}}^1 \left(x - \frac{5}{8}\right)^2 dx = \frac{9}{256}$$

$$(P_0, f) = \int_{\frac{1}{4}}^1 \sqrt{x} dx = \frac{7}{12},$$

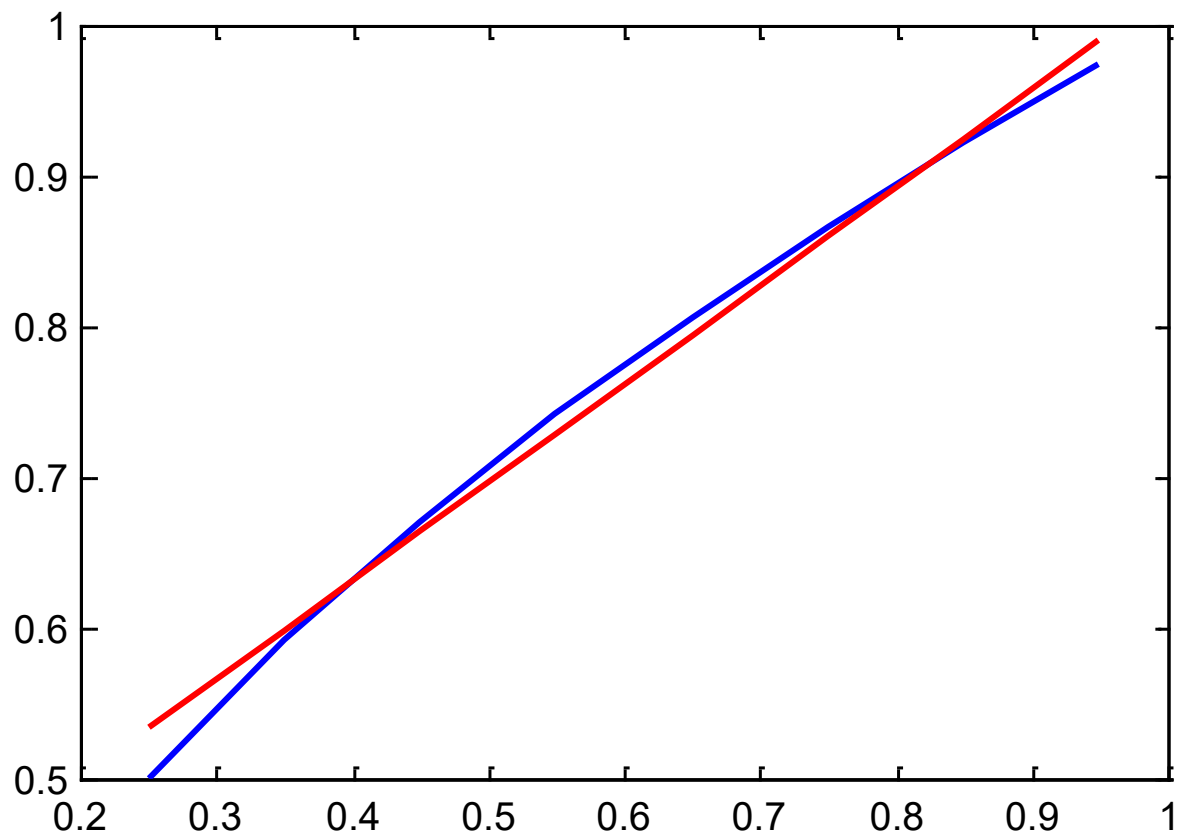
$$(P_1, f) = \int_{\frac{1}{4}}^1 (x - \frac{5}{8}) \sqrt{x} dx = \frac{11}{480}$$

所以

$$a_0 = \frac{(P_0, f)}{(P_0, P_0)} = \frac{7}{9} \quad a_1 = \frac{(P_1, f)}{(P_1, P_1)} = \frac{88}{135}$$

所求最佳平方逼近函数为：

$$P(x) = \frac{7}{9} + \frac{88}{135} (x - \frac{5}{8})$$



—

$$f(x) = \sqrt{x}$$

—

$$P(x) = \frac{7}{9} + \frac{88}{135} \left(x - \frac{5}{8} \right)$$

THE

END